

게시글 동시편집에서 동시성 처리

개요

- **클라이언트 버전/서버 버전:** 클라이언트와 서버 간의 일관된 문서 버전을 유지합니다.
- **DocumentVersion DB:** 문서의 버전을 저장하고 변경 사항의 로그를 기록합니다.
- **Operation:** 블록 순서 변경, 블록 텍스트 입력/삭제 등의 작업을 포함합니다.
- **버전 관리:** 각 버전은 시작 timestamp로부터 5분 이상 지나면 다음 버전으로 이동합니다. 버전 형식은 `0.1.0`, `0.2.0` 등으로 합니다.

클라이언트

1. **요청 시 클라이언트 문서 버전 포함:**
 - 클라이언트가 서버로 요청을 보낼 때, 현재 클라이언트의 문서 버전을 함께 전송합니다.
 - 요청 이벤트는 입력 이벤트마다 수행될 수 있습니다.
2. **서버로부터 변경 사항 수신:**
 - 웹소켓을 통해 서버로부터 변경 사항을 전달받으면, 이를 클라이언트 문서에 반영합니다.
 - 반영 후, 클라이언트 문서 버전을 서버와 일치시킵니다.
3. **장시간 메시지 없음 또는 연결 끊김:**
 - 장시간 메시지가 없거나 연결이 끊기면, 문서를 다시 불러와서 최신 상태를 유지합니다.

블럭말고 글자 단위로 편집 / 한 이벤트씩 처리 key

백엔드

1. **클라이언트 문서 버전 읽기:**
 - 요청에서 클라이언트 문서 버전을 읽어들이니다.
 - 해당 시점부터 최근 시점까지의 로그를 DB에서 불러옵니다.
2. **OT 작업 수행:**
 - 로그를 읽고 OT 작업을 수행합니다. 이때 timestamp에 기반하여 operation의 인덱스를 수정합니다.
3. **DB에 저장:**
 - OT 작업 결과를 DB에 저장합니다.
 - 해당 버전의 최초 시간이 5분 이상 지나면 다음 버전으로 이동합니다.
4. **웹소켓 Response:**
 - 서버 문서 버전과 변경 사항을 웹소켓을 통해 클라이언트에 전달합니다.